

Interrogation 4

Séries et équations différentielles

Exercice 1 — Séries à termes positifs

Soient $\alpha > \beta > 0$. Déterminer la nature des deux séries suivantes, et calculer la valeur de S_2 si elle existe.

$$S_1 = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}, \quad S_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{[(\alpha - \beta)n + \alpha][(\alpha - \beta)n + \beta]}.$$

Exercice 2 — Séries à termes quelconques

Déterminer la nature des deux séries suivantes, et calculer la valeur de S_4 si elle existe.

$$S_3 = \sum_{n=0}^{+\infty} \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right), \quad S_4 = \sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right).$$

Exercice 3 — Équation différentielle linéaire

Résoudre l'équation différentielle suivante sur $\mathbb{R}$:

$$(E) \quad \begin{cases} y'(x) - y(x) = (2x + 3)e^{2x}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Exercice 4 (bonus) — Équation différentielle non linéaire

On considère l'équation différentielle

$$(E_B) \quad \begin{cases} y'(x) + x y(x) = \frac{x}{2y(x)}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

- 1) On pose $z(x) = y^2(x)$. Montrer que z vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre.
- 2) Résoudre cette équation en z .
- 3) En déduire la solution y de (E_B) .